TerraTransfer

PACK APPLICATIF · TYP

Niveau d'eau & Conductivité.

AQUATOS WEB LTX · PIEZO 0312 · TYPE ES

DESCRIPTION

Le **pack applicatif Niveau d'eau & Conductivité** associe l'enregistreur phare **Aquatos Web LTX** au capteur de pression piézo haute précision **Type 0312** et au capteur de conductivité à quatre électrodes **Type ES** pour former une station de mesure autonome destinée aux eaux souterraines, aux eaux de surface et aux infrastructures critiques.

Les deux capteurs fonctionnent sur l'unique bus **SDI-12 V1.3** de l'enregistreur — un seul câble capteur, aucun convertisseur de signal supplémentaire. L'enregistreur mesure simultanément **le niveau d'eau, la température de l'eau, la conductivité électrique et la température du fluide** et transmet les données en **LTE-M** (avec repli 2G) vers le portail web **Sensormanager**.

Le chiffrement de bout en bout en **AES-128-CBC** (recommandé par l'office fédéral allemand BSI) et la signature du firmware rendent le pack apte aux réseaux de mesure règlementés et aux infrastructures critiques. La configuration sur site se fait via **Bluetooth 5** — sans app, sans câble, sans carte SD.

DOMAINES D'APPLICATION

- Suivi des eaux souterraines avec contrôle de salinité (côtes, filtrats de berges)
- Eaux de surface — profils de conductivité en rivières, ruisseaux, lacs
- Protection de l'eau potable et alerte précoce aux polluants
- Agriculture et irrigation — salinité des eaux d'irrigation
- Suivi des décharges et sites pollués, mesure des lixiviats
- Réseaux de recherche à haute résolution temporelle

ENREGISTREUR · TYPE 1500

CAPTEUR DE PRESSION · TYPE 0312

EC + TEMP · TYPE ES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- **Trois grandeurs mesurées** — niveau, EC, température
- **Bus SDI-12** : les deux capteurs sur une seule entrée
- **Jusqu'à 120 dS/m** EC · principe à quatre électrodes
- **±0,1 % FS** de stabilité long terme du piézo
- **LTE-M** + repli 2G · **AES-128-CBC**
- Jusqu'à **10 ans** d'autonomie
- **IP68** · fonctionnement de −25 °C à +85 °C
- Configuration locale en **Bluetooth 5**

Caractéristiques techniques & interfaces

AQUATOS WEB LTX · PIEZO 0312 · TYPE ES

AQUATOS WEB LTX · ENREGISTREUR DE DONNÉES

Voies d'entrée	24 voies numériques · SDI-12 V1.3 · max. 24 capteurs SDI-12
Signal de sortie	LTE-M / 2G (bidirectionnel) · Bluetooth 5 (BLE) en local
Antenne	Antenne 4G · connecteur FME · externe
Chiffrement	AES-128-CBC (recommandé BSI) · authentification BLE challenge-réponse
Alimentation	Batterie lithium · jusqu'à 10 ans (>3 millions de mesures)
Température de service	−25 °C à +85 °C · sans givrage
Indice de protection	IP68 (24 h à 1 m d'immersion)
Logiciel	Portail Sensormanager · application BLX.JS (Web Bluetooth, Chrome / Edge)
Conformité	CE (RED 2014/53/UE, CEM 2014/30/UE) · RoHS

CAPTEUR DE PRESSION PIÉZO · TYPE 0312

Principe de mesure	Piézorésistif · cellule inox remplie d'huile · soudée laser
Gammes de mesure	5 · 10 · 20 · 30 · 100 mCE (spécifique au projet)
Stabilité long terme	typ. ±0,1 % FS par an
Tare	Calibration du zéro sur site via BLX.JS
Mesure de température	Intégrée · précision ±0,1 °C
Corps / membrane	AISI 316 Ti · membrane inox ou titane
Interface	SDI-12 V1.3 (VCC · Data · GND) + Bluetooth 5
Alimentation	2,8 V – 14 V · courant de veille < 10 µA
Indice de protection	IP68 · immergeable en permanence

Conductivité · Type ES & écosystème

CARACTÉRISTIQUES · LOGICIEL · CONTENU

TYPE ES · CONDUCTIVITÉ + TEMPÉRATURE

Principe EC	Quatre électrodes · inox · faible sensibilité à l'encrassement
Gamme EC	0 – 120 dS/m
Résolution / précision EC	0,001 dS/m · ±0,01 dS/m ou ±10 % (valeur la plus grande)
Gamme de température	−40 °C à +60 °C · résolution 0,1 °C · ±1 °C
Interface	SDI-12 V1.3 · adresse SDI-12 librement affectable · adaptateur SDI-12 TT
Alimentation	3,6 – 15 V CC · 20–28 mA (mesure) · 0,03 mA (veille)
Dimensions	Longueur 10,9 cm · diamètre 2,4 cm · filetage ½″ NPT
Câble	Longueur sur mesure selon commande · max. 75 m

Sensormanager

Portail web avec base de données, hydrogrammes, cartes, alarmes et API. Application web desktop et mobile. Conservation jusqu'à 10 ans, conforme RGPD.

Application BLX.JS

Configuration navigateur via Web Bluetooth sur **https://ltxdata.net/ttblx/** — sans installation. Chrome et Edge (bureau / Android).

Contenu de la livraison

Aquatos Web LTX, Piezo 0312 (gamme au choix), Type ES avec câble de longueur sur mesure, répartiteur SDI-12, antenne 4G, batterie lithium.

TerraTransfer

MADE IN GERMANY

ADRESSE

TerraTransfer GmbH
Ottostr. 19a
44867 Bochum · Allemagne

CONTACT

Tél. +49 (0) 2327 83 44 85-1
info@terratransfer.de
terratransfer.de

REGISTRE

HRB 6778 · AG Bochum
USt-ID DE 209458277
Gérant: M. Delker

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS · POIDS ET DIMENSIONS INDICATIFS

© 2026 TERRATRANSFER GMBH · VERSION 2026-04